REVUE DE PROJET 2

PROJET : RÉSEAU D'AUTOCLAVES RAYNAL & ROQUELAURE

ARMAND – BTS CIEL
Infrastructure réseau Modbus TCP/IP & IoT
Lycée Charles Carnus – Rodez
Session 2026

ARMAND PAYEN

CONTEXTE

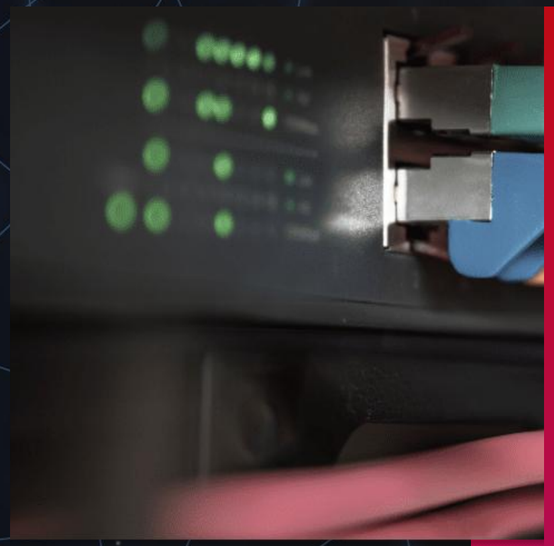
Projet industriel dans le domaine agroalimentaire

Utilisation d'autoclaves pour la stérilisation des conserves

Données actuellement peu centralisées
Besoin de supervision et de traçabilité

ARMAND PAYEN

OBJECTIF GLOBAL DU PROJET



- Mettre en réseau les autoclaves
- Centraliser les données de fonctionnement
- Superviser l'état des machines en temps réel
- Améliorer la réactivité et la traçabilité

ARMAND PAYEN

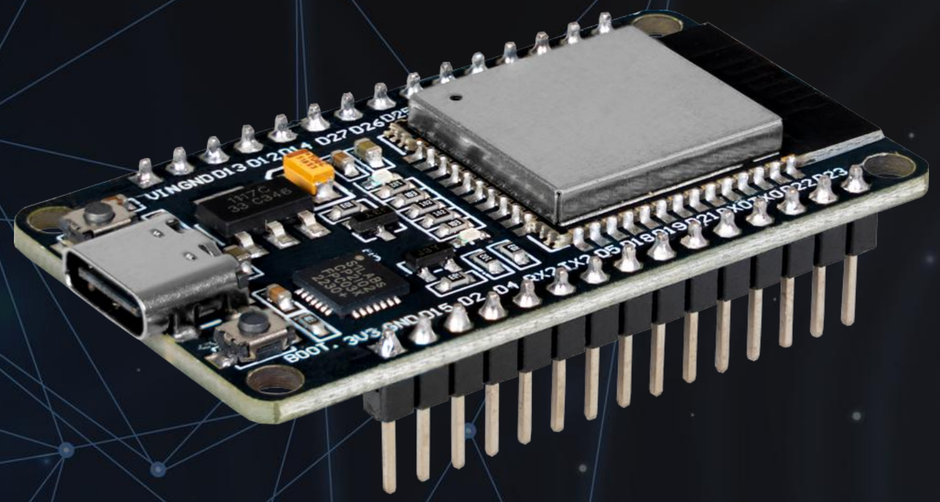
RÉPARTITION DES RÔLES

IoT / Réseau : communication avec les autoclaves - Armand

Backend : traitement et stockage des données - Noa

Frontend : affichage et supervision pour l'opérateur - Nathan

ARMAND PAYEN



IOT - PARTIE PERSONELLE

Tâches de développement réalisées

1. Développement C++ de 5 autoclaves simulés (ESP32 WT32-ETH01)
2. Mise en place d'un réseau industriel Modbus TCP/IP (Port 502)
3. Création du daemon d'acquisition réseau (Superviseur Node.js)
4. Programmation de la régulation thermique (T.O.R avec hystérésis)
5. Développement de l'IHM locale sur écran TFT (SPI)

ARMAND PAYEN

CHOIX TECHNIQUES

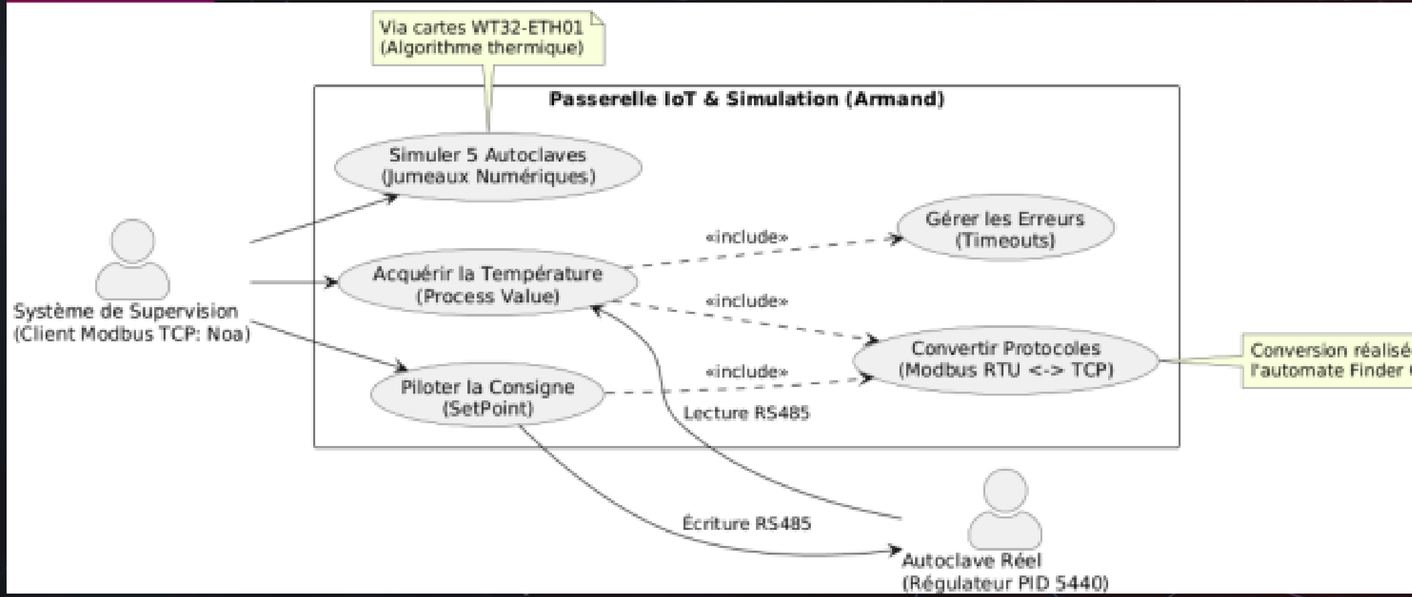
ESP32 (WT32-ETH01) : Utilisation de la puce Ethernet nati (PHY) pour garantir une stabilité industrielle absolue, au li du Wi-Fi.

SUPERVISEUR NODEJS :Choix d'un environnement asynchrone ultra-rapide pour scrupuleusement interroger réseau (Polling Modbus).

RCHITECTURE MAÎTRE/ESCLAVES :Centralisation fiable o PC dicte le rythme aux automates sans saturer la bande passante.

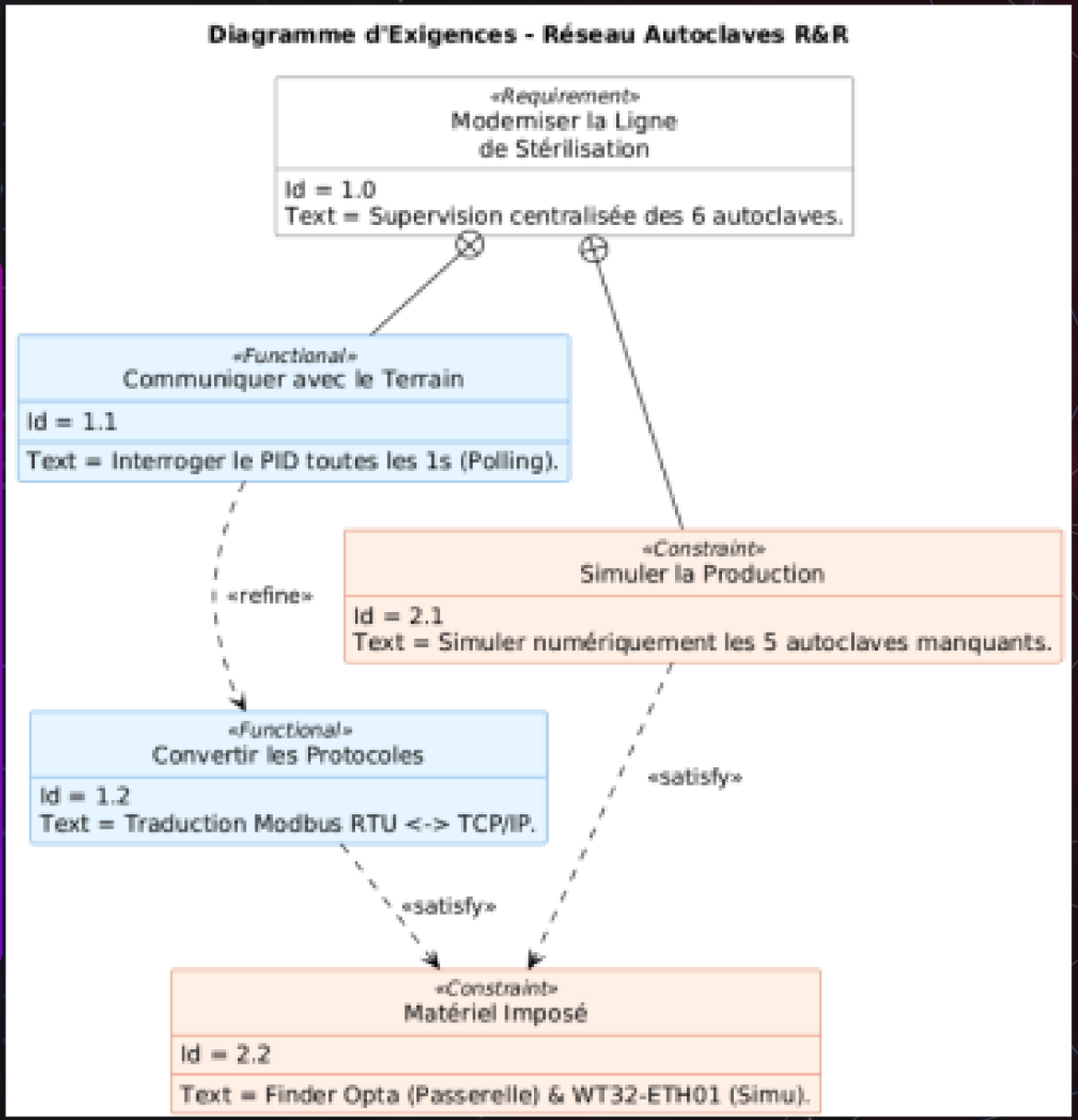
ARMAND PAYEN

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

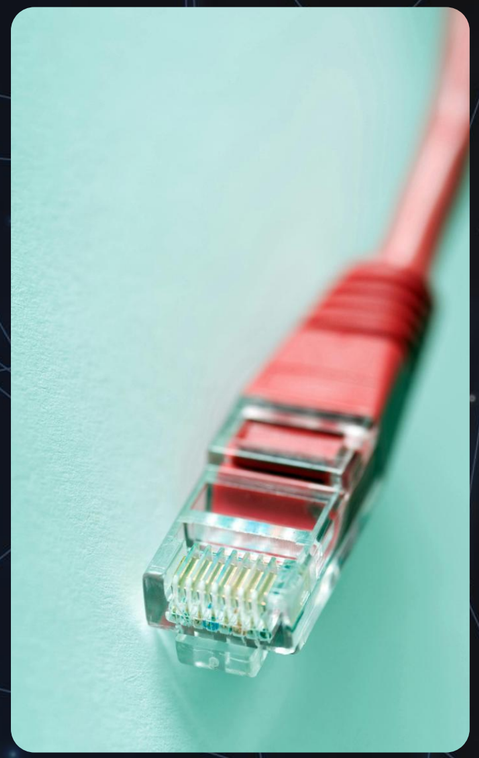


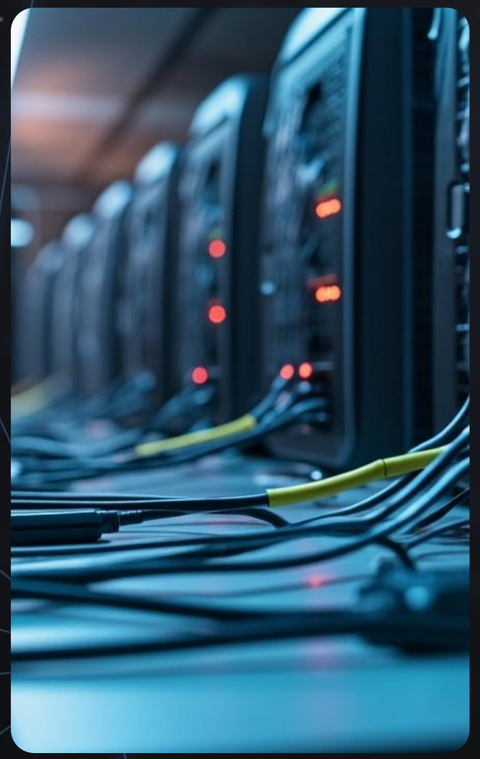
ARMAND PAYEN

DIAGRAMME D'EXIGENCE



ARMAND PAYEN





LIEN AVEC LES AUTRES PARTIES DU PROJET

Vers Noa (Backend) : Je rends les données terrains disponibles via un serveur Modbus TCP (port 502), conformément à la table d'échange précise que nous avons définie.

Vers Nathan (IHM / Frontend) : Je génère la "Réalité Physique" (les courbes de chauffe et les pannes) en simulant l'ESP32, permettant ainsi d'animer en temps réel les graphiques de supervision.

ARMAND PAYEN

Serveur Modbus TCP (ESP32)

Fonctions principales du système
La fonction mb.task() est placée au tout début du loop() pour garantir que le port 502 répond toujours aux requêtes, sans latence.

Une fois par seconde, les "tiroirs mémoire" partagés (REG_TEMP et REG_STATE) sont actualisés avec les nouvelles valeurs de la simulation.

Modbus n'acceptant que des entiers 16 bits, la température (Float) est multipliée par 10 avant l'envoi pour conserver la précision.

```
// --- SYNCHRONISATION MODBUS ---
mb.Hreg(REG_TEMP, (uint16_t)(temperature * 10))
mb.Hreg(REG_STATE, cycleState);
```

ARMAND PAYEN

Serveur Modbus TCP (ESP32)

Fonctions principales du système
Utilisation d'un switch/case pour gérer les cycles industriels (Repos, Chauffe, Stérilisation, Refroidissement).

Implémentation d'une marge d'erreur (HYSTERESIS = 2.0) pour éviter que le relais de chauffe ne clignote (marche/arrêt constant) autour de la consigne.

Simulation mathématique de l'inertie thermique (la température monte de 0.8 ou descend de 0.6 par seconde).

```
    case 2: // STERILISATION
      if (abs(temperature - consigne) > (HYSTERESIS + 2.0)) {
        cycleState = 1;
      } else {
        if (temperature <= (consigne - HYSTERESIS)) relaisChauffe = true
        if (temperature >= (consigne + HYSTERESIS)) relaisChauffe = fals

        if (relaisChauffe) temperature += 0.8;
        else temperature -= 0.6;

        timerSterilisation++;
```

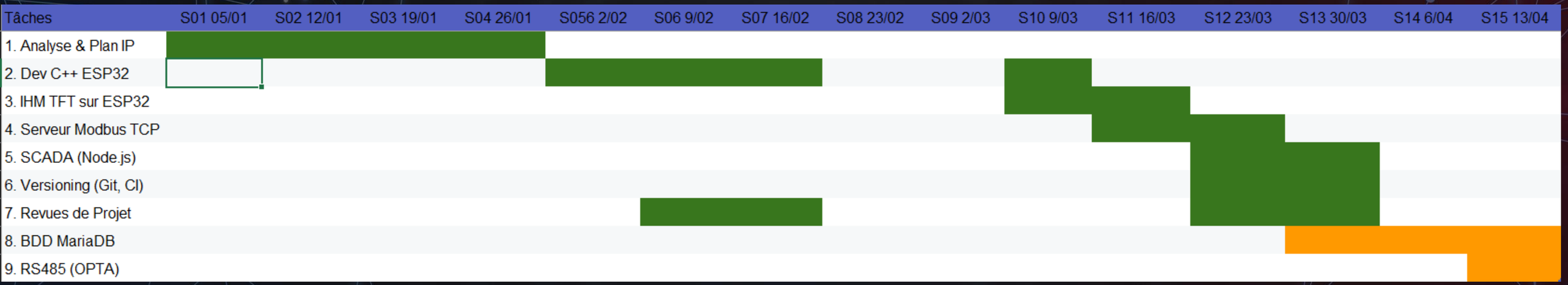
ARMAND PAYEN

Essais de Validation du Réseau

```
PS C:\Project BTS\Firmware\API_Supervision_Master\scripts> node serveur_acquisition.js
============================================================
 🖥️SCADA PC : SUPERVISION DES 6 AUTOCLAVES EN DIRECT
============================================================
------------------------------------------------------------
[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 1 (OPTA) (IP: 192.168.50.50) - Erreur: TCP Connection Timed Out

[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 2 (ESP32) (IP: 192.168.50.51) - Erreur: TCP Connection Timed Out

[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 3 (ESP32) (IP: 192.168.50.52) - Erreur: TCP Connection Timed Out

[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 4 (ESP32) (IP: 192.168.50.53) - Erreur: TCP Connection Timed Out

[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 5 (ESP32) (IP: 192.168.50.54) - Erreur: TCP Connection Timed Out

[🔴 HORS LIGNE] Autoclave 6 (ESP32) (IP: 192.168.50.55) - Erreur: TCP Connection Timed Out
```

PLANNING PRÉVISIONNEL
TÂCHES À RÉALISER

PLANNING REEL
Suivi de l'avancement



CONCLUSION

Étapes clés du projet

1. Valider définitivement les 5 jumeaux numériques (ESP32)
2. Connecter le superviseur Node.js à MariaDB pour historisation
3. Implémenter communication Modbus RTU avec automate Finder Opta
4. Effectuer validation en conditions réelles sur la ligne Raynal & Roquelaure